<!--Estudio IMIBIC-->

R para Todos: El poder para explotar tus Datos {

<Por="Adrián Santiago Ortiz"/>

}



Contenidos

Sesión 2

01 Introducción a R y Rstudio

02 Tipos de datos

03 Operadores en R

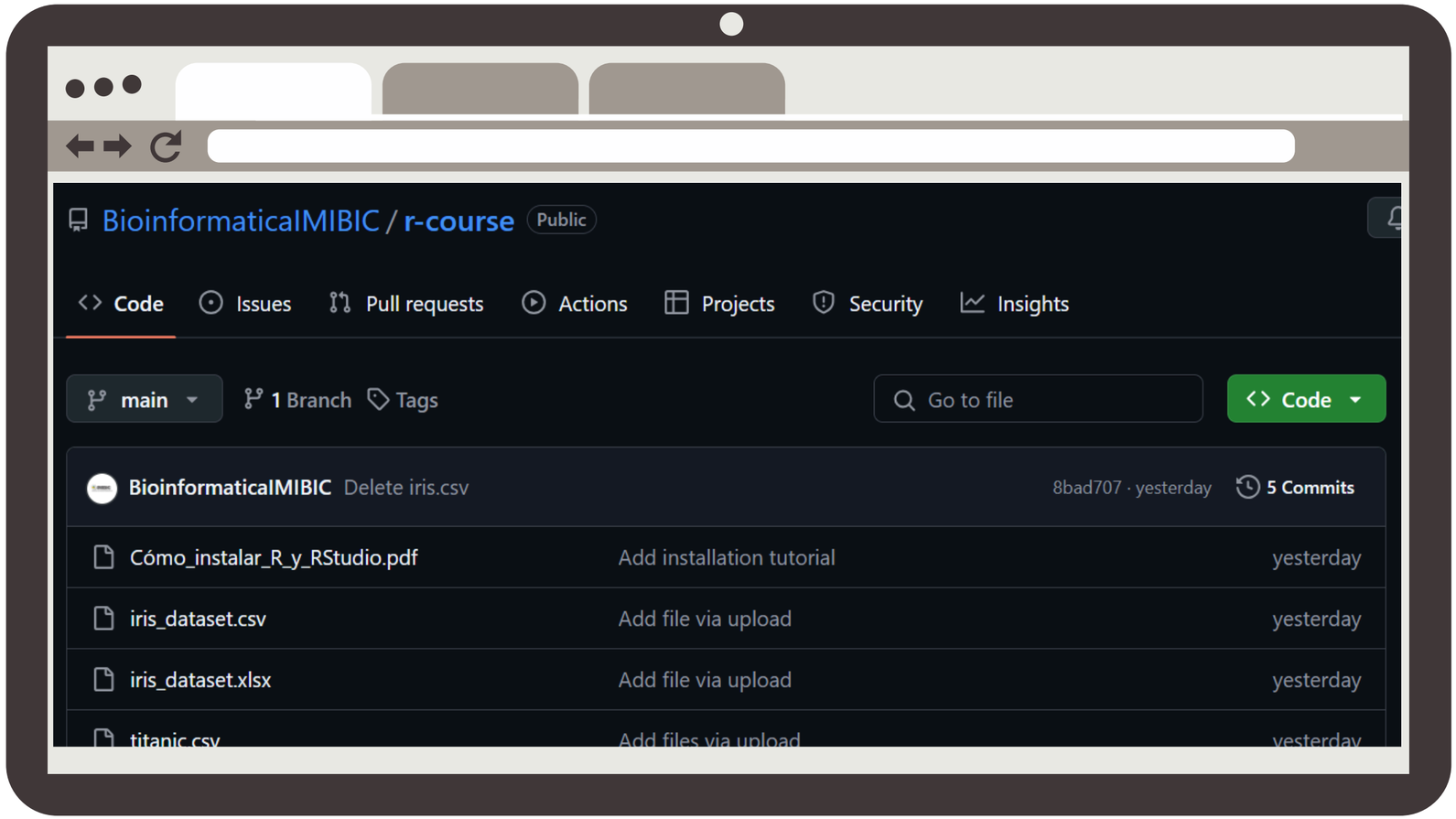
04 Tipos de objetos y operaciones

05 Estructuras de control y flujo de ejecución

06 Creación de funciones

07 Visualización de resultados en gráficos

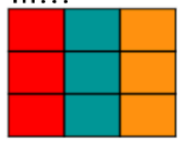
Material disponible



https://github.com/BioinformaticaIMIBIC/r-course

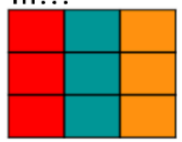
Repaso de la sesión 1

R es un lenguaje orientado a objetos

	Dimensions	Mode (data "type")	Example
Vector	1 m… 	Identical	`c(10,0.2,34,48,53)`
Data frame	n ⋮ m… 	Can be different	`data.frame(x = 1:3, y = 5:7)`

Repaso de la sesión 1

R es un lenguaje orientado a objetos

	Dimensions	Mode (data "type")	Example
Vector	1 	Identical	`c(10,0.2,34,48,53)`
Data frame	n ⋮ 	Can be different	`data.frame(x = 1:3, y = 5:7)`

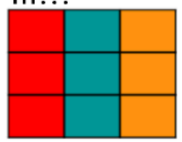
Instalar paquetes y cargar librerías

The Comprehensive R Archive Network

```
install.packages("package1")
library(package1)
```

Repaso de la sesión 1

R es un lenguaje orientado a objetos

	Dimensions	Mode (data "type")	Example
Vector	1 m… 	Identical	`c(10,0.2,34,48,53)`
Data frame	n ⋮ m… 	Can be different	`data.frame(x = 1:3, y = 5:7)`

Instalar paquetes y cargar librerías

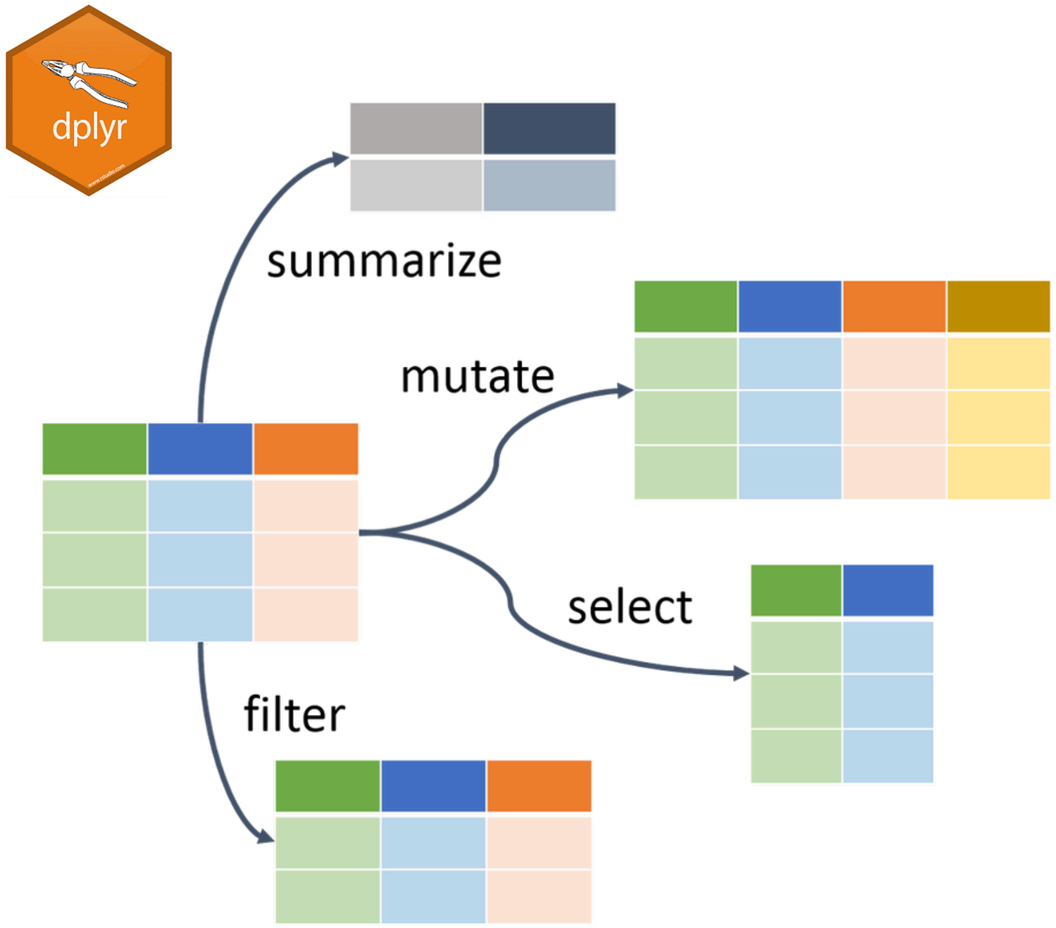
```
install.packages("package1")
library(package1)
```

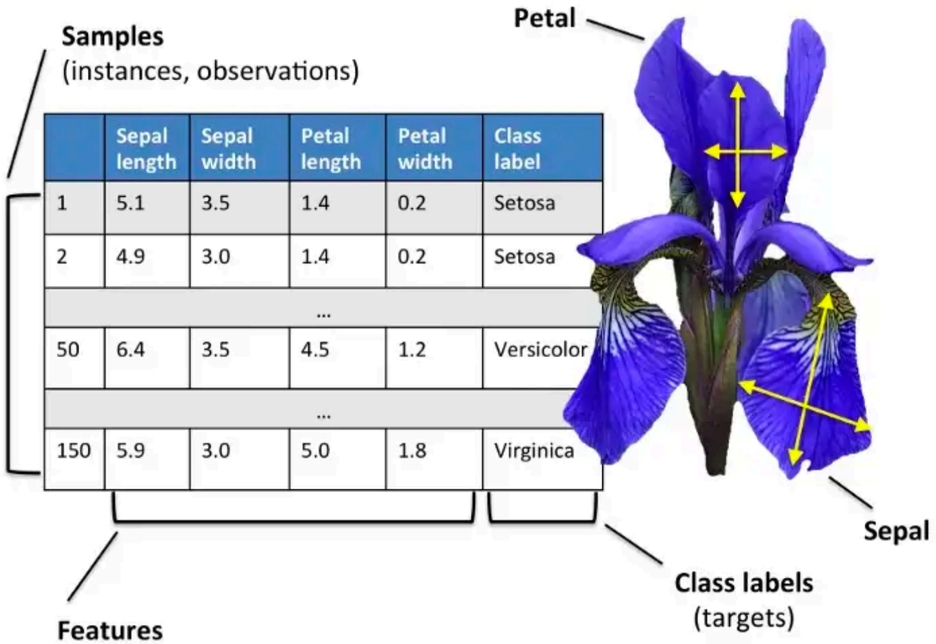
Cargar nuestros datos (tablas)

```
library(readxl)
read_excel("file.xlsx", ...)
```

```
read.table("file.txt", ...)
read.csv("file.csv", ...)
```

Repaso de la sesión 1





	Sepal length	Sepal width	Petal length	Petal width	Class label
1	5.1	3.5	1.4	0.2	Setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	Setosa
...					
50	6.4	3.5	4.5	1.2	Versicolor
...					
150	5.9	3.0	5.0	1.8	Virginica

- 150 observaciones del género Iris
- Cuatro características
- Análisis de clasificación, (Regresión Logística, KNN y árboles de decisión)



Fuente: https://eminebozkus.medium.com/exploring-the-iris-flower-dataset-4e000bcc266c

Contenidos

Sesión 2

01 Introducción a R y Rstudio

02 Tipos de datos

03 Operadores en R

04 Tipos de objetos y operaciones

05 Estructuras de control y flujo de ejecución

06 Creación de funciones

07 Visualización de resultados en gráficos

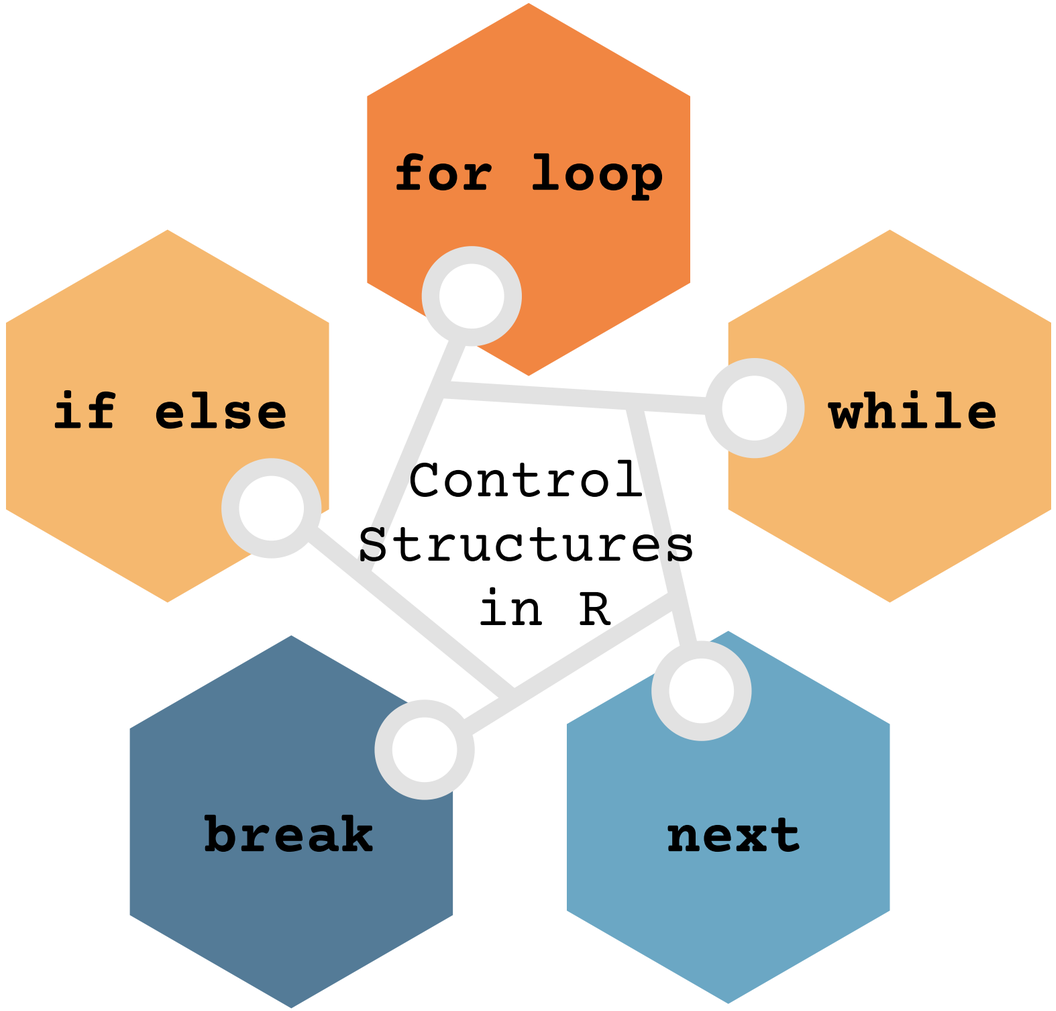
Contenidos

Sesión 2

01
02
03
04
05 Estructuras de control y flujo de ejecución
06
07

¿Por qué utilizarlas?

- Automatización
- Manejo de grandes datos
- Flexibilidad
- Código eficiente

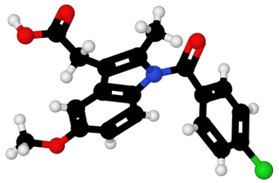


Para practicar...

ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography)

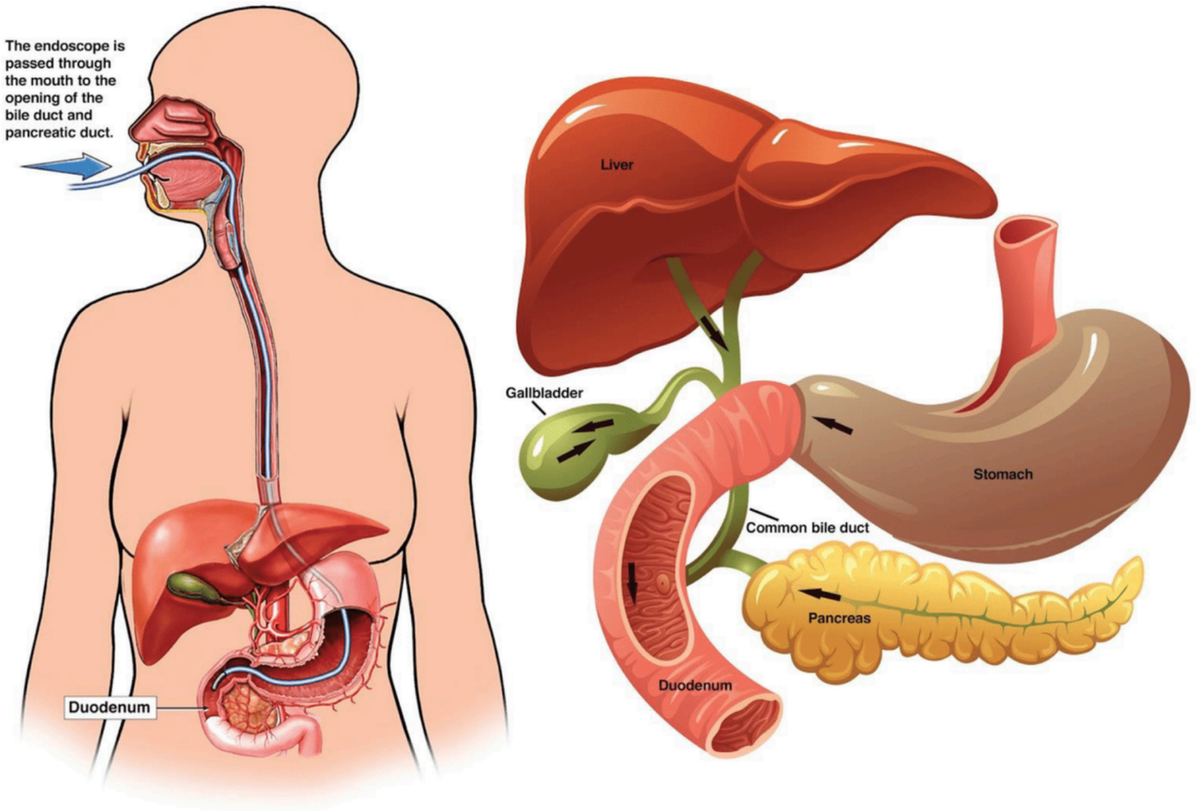
Data frame: indo_rct

- 602 observaciones
- 33 variables



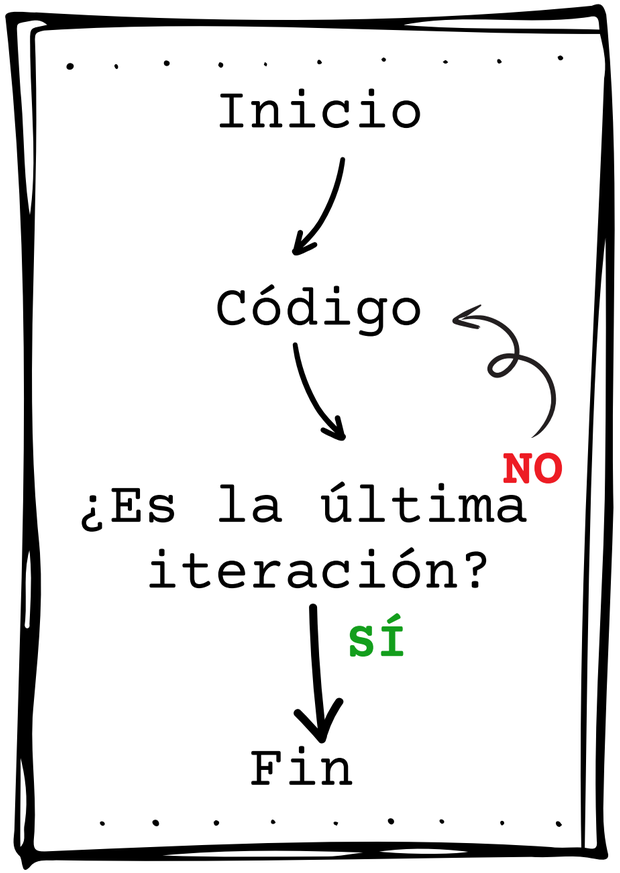
```
install.packages("medicaldata")
library(medicaldata)

data(indo_rct)
```



Sintaxis del bucle for

Se utiliza para **repetir** un bloque de código un número específico de veces



Sintaxis del bucle for

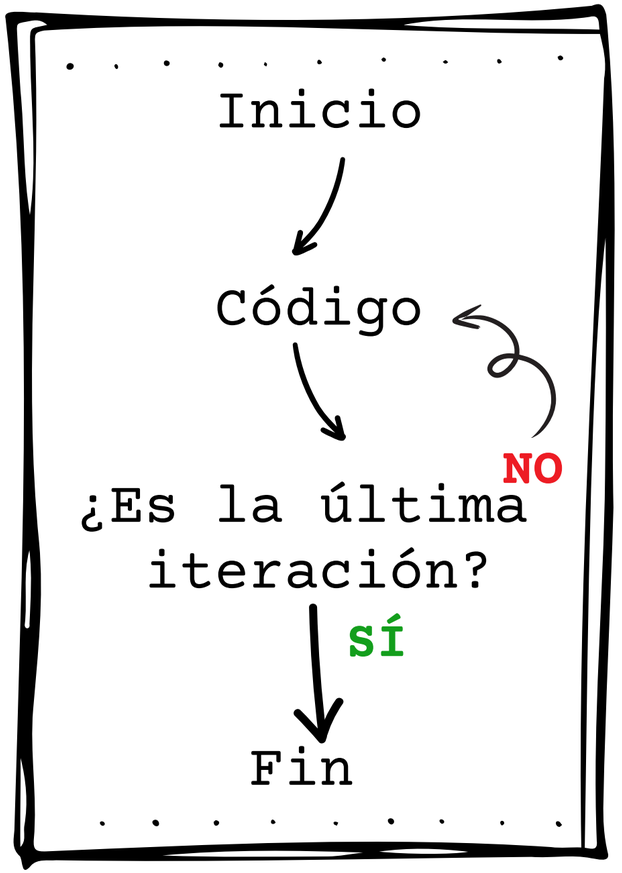
Se utiliza para **repetir** un bloque de código un número específico de veces

var
Se toman elementos de iterable

iterable
Objeto R
(**vector**, lista, etc)

```
for (var in iterable) {
    statment
    statment
    ...
}
```

cuerpo
líneas de código a ejecutar



Ejercicio

Muestra la información de los 10 primeros pacientes por pantalla (Opcional: solo las 5 primeras columnas)

Usa el comando **print** para mostrar un valor por pantalla

var
Se toman elementos de iterable

iterable
Objeto R
(**vector**, lista, etc)

```
for (var in iterable) {
    statment
    statment
    ...
}
```

cuerpo
líneas de código a ejecutar

Ejercicio

Muestra la información de los 10 primeros pacientes por pantalla
(Opcional: solo las 5 primeras columnas)

Usa el comando **print** para mostrar un valor por pantalla




```
indo_rct %>% slice(1:10)
```

i valdrá 1,2,3,...,10
en cada iteración

var
Se toman elementos de iterable

iterable
Objeto R
(**vector**, lista, etc)

```
for (i in 1:10) {
    print (indo_rct[i,])
}
```

```
for (var in iterable) {
    statment
    statment
    ...
}
```

cuerpo
líneas de código a ejecutar

IF / ELSE / ELSE IF /

Para ejecutar un bloque de código **solo si** se cumple una condición específica

condition
evalúa si es
TRUE o FALSE

```
if (condition) {
    statment
    statment
    ...
}
```

cuerpo
se ejecuta si
condition es TRUE

TRUE or FALSE?

Operador	Descripción
< y >	menor/mayor a
<= y >=	menor/mayor o igual a
==	exactamente igual a
!=	no es igual a
x|y	x OR y
x & y	x AND y
x %in% y	x IN y

IF / ELSE / ELSE IF /

Evalúa si el paciente en la fila 22 es mayor de 60 años y muestra un mensaje si se cumple

condition
evalúa si es
TRUE o FALSE

```
fila_paciente <- 22

if (indo_rct[fila_paciente, “age”] > 60) {
  print("Es mayor de 60 años")
}
```

cuerpo
se ejecuta si
condition es TRUE

TRUE or FALSE?

Operador	Descripción
< y >	menor/mayor a
<= y >=	menor/mayor o igual a
==	exactamente igual a
!=	no es igual a
x|y	x OR y
x & y	x AND y
x %in% y	x IN y

IF / **ELSE** / ELSE IF /

condition
evalúa si es
TRUE o FALSE

```
if (condition) {
    statment
    statment
    ...
}
```

Rama TRUE
Se ejecuta si
condition es TRUE

IF / **ELSE** / ELSE IF /

condition
evalúa si es
TRUE o FALSE

```
if (condition) {
    statment
    statment
    ...
} else {
    statment
    statment
    ...
}
```

Rama TRUE
Se ejecuta si
condition es TRUE

Rama FALSE
Se ejecuta si
condition es FALSE

Ejercicio

Evalúa si el paciente en la fila 22 es mayor de
60 años y muestra un mensaje para las dos situaciones

```
fila_paciente <- 22

if (                                    ) {
  print(                              )
} else {
  print(                              )
}
```

condition
evalúa si es
TRUE o FALSE

Rama TRUE
Se ejecuta si
condition es TRUE

Rama FALSE
Se ejecuta si
condition es FALSE

Ejercicio

Evalúa si el paciente en la fila 22 es mayor de 60 años y muestra un mensaje para las dos situaciones

```
fila_paciente <- 22

if (indo_rct[fila_paciente, "age"] > 60) {
  print("Es mayor de 60 años")
} else {
  print("Es menor de 60 años")
}
```

condition evalúa si es TRUE o FALSE

Rama TRUE
Se ejecuta si condition es TRUE

Rama FALSE
Se ejecuta si condition es FALSE




```
if_else(indo_rct$age[22] > 60, "Es mayor de 60 años", "Es menor de 60 años")
```

IF / ELSE / **ELSE IF** /

condition
evalúa si es
TRUE o FALSE

```
if (condition) {
    statment
    statment
    ...
}
```

1ª condición
Se ejecuta si
condition es TRUE

IF / ELSE / **ELSE IF** /

condition
evalúa si es
TRUE o FALSE

```
if (condition) {
    statment
    statment
    ...
} else if (condition2) {
    statment
    statment
    ...
}
```

1ª condición
Se ejecuta si
condition es TRUE

Nueva condición
Se ejecuta si
la previa es **FALSE**

IF / ELSE / **ELSE IF** /

condition
evalúa si es
TRUE o FALSE

```
if (condition) {
    statment
    statment
    ...
} else if (condition2) {
    statment
    statment
    ...
} else {
    statment
    statment
    ...
}
```

1ª condición
Se ejecuta si
condition es TRUE

Nueva condición
Se ejecuta si
la previa es **FALSE**

Rama FALSE
Se ejecuta si
ninguna es TRUE

Ejercicios

Evalúa si el paciente en la fila 22 es mayor de 60 años y muestra un mensaje para cualquier situación

```
indo_rct[22, "age"] <- 60
```

```
fila_paciente <- 22

if (indo_rct[fila_paciente, "age"] > 60) {
  print("Es mayor de 60 años")

} else if (indo_rct[fila_paciente, "age"] < 60) {
    print("Es menor de 60 años")

} else {
    print("Tiene 60 años")
}
```




```
indo_rct %>% mutate(grupo_edad = case_when(
                    age < 40 ~ "Menor de 40",
                    age < 60 ~ "Entre 40 y 59",
                    TRUE ~ "60 o más" ))
```

<!--Estudio IMIBIC-->

Enhorabuena {

<"Has superado la segunda sesión"/>

}

UCAIB BIOINFORMÁTICA Y BIOESTADÍSTICA (IMIBIC)

